

Ответ на тестовое задание LeadAssign

Тестовое задание сформулировано на примере мебельной компании. Подход не зависит от конкретного товара и может быть адаптирован к продажам окон, дверей и других продуктов.

1. Понимание бизнес-задачи

Задача не в том, чтобы найти «лучшего менеджера вообще». Нужно каждый день выбрать, какие заявки обработать и кому их отдать, чтобы при ограниченном числе переговоров получить больше ожидаемой валовой маржи. Ключевая единица решения — пара «заявка × менеджер».

2. Данные и показатели

Для оценки используются история переговоров и новые заявки. Основные показатели: вероятность продажи, средняя валовая маржа при продаже, число наблюдений, свежесть данных, регион, продукт, менеджер, текущая форма. В демо часть полей упрощена: это синтетика для показа логики, а не выгрузка CRM.

3. Логика назначения

Для каждой пары «заявка × менеджер» считаем ожидаемую валовую маржу: сглаженная вероятность продажи × средняя маржа при успешной сделке. Далее выбираем набор назначений с учётом лимитов менеджеров и общего лимита команды. В демо для этого используется понятная математическая оптимизация; для первого запуска компании достаточно и более простого ранжирования.

4. Изменение формы во времени

Свежие сделки весят больше старых (экспоненциальное затухание; период, когда вес примерно вдвое меньше, около 23–30 дней — настраивается). Отдельно смотрим короткое окно (14 дней) и длинную базу (около 6 месяцев): если есть просадка, это видно в объяснении. Отдельный «множитель формы» в целевую функцию не добавляли — иначе форма учитывалась бы дважды.

5. Малые выборки

2 продажи из 2 переговоров не означают 100%. Используется сглаживание к общему уровню: $p = (\text{продажи} + \alpha \times \text{общий уровень}) / (\text{наблюдения} + \alpha)$, где $\alpha = 8$ в демо. Пример: 2 из 2 при общем 50% даёт примерно 64%, а не 100%.

6. Совместный учёт факторов

Регион, продукт и менеджер учитываются вместе через иерархию: сначала узкое сочетание, при нехватке данных — более общий уровень. Уверенность оценки влияет на отображение и понятность, но не умножается отдельно поверх уже сглаженной вероятности — без двойного учёта.

7. 70 заявок → 50 переговоров

В демо-дне: 70 заявок, 5 менеджеров, до 10 переговоров на человека, до 50 на команду. Система одновременно выбирает, какие 50 обработать и кому их отдать; 20 остаются в очереди с понятной причиной. Одна заявка не назначается двум менеджерам.

8. MVP за несколько недель

Для первого запуска компании достаточно простого пути: выгрузка из CRM → Excel или короткий скрипт на Python → расчёт показателей → сглаживание → оценка заявок → ранжирование → назначение с учётом лимитов. Полноценное веб-приложение и более сложная оптимизация — следующий этап. Текущий LeadAssign — рабочая демонстрация расширенной версии.

9. Технологии и обоснование

Демо: Python (FastAPI), React, открытый решатель для назначения. При простых ограничениях хватает ранжирования и жадного распределения. Когда решение зависит от одновременного выбора многих заявок и менеджеров, удобна математическая оптимизация. Она не нужна «всегда» — только когда ограничений больше.

10. Проверка эффекта

Эффект нужно проверить на реальных данных компании. Предлагаемый дизайн: 4–8 недель, сравнение ручного распределения и системного. Главная метрика — валовая маржа на один состоявшийся переговорный контакт. Дополнительно: конверсия, средний чек, скидка, доля необработанных заявок, загрузка менеджеров, доля ручных изменений. Демо-симулятор показывает принцип сравнения, но не доказывает прибыль.

11. Пример карточки заявки

Демонстрационный пример на синтетических данных.

Заявка A1033 · регион и продукт из демо · ожидаемая валовая маржа лучшей пары 91,51 · приоритет в таблице 89,59 (это не то же самое: приоритет только для сортировки) · вероятность продажи, маржа при продаже, число наблюдений, форма менеджера, свободная загрузка, альтернативы и причина выбора видны в карточке. Менеджера можно сменить вручную с указанием причины; если загрузка заполнена — система откажет.

Итог: сначала разобрана бизнес-задача, выбран простой объяснимый подход, определён MVP и способ проверки эффекта; затем собран рабочий прототип следующего этапа.